

Roll No

CE-501 (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, May 2024
Grading System (GS)
Fluid Mechanics - I
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the following fluid properties:

Density, weight density, specific volume and specific gravity of a fluid.

निम्नलिखित द्रव गुणों को परिभाषित करें।

तरल पदार्थ का घनत्व, वजन घनत्व, विशिष्ट मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व

b) An oil film of thickness 1.5 mm is used for lubrication between a square plate of size 0.9 m × 0.9 m and an inclined plane having an angle of inclination 20°. The weight of the square plate is 392.4 N and it slides down the plane with a uniform velocity of 0.2 m/s. Find the dynamic viscosity of the oil.

1.5 मिमी. मोटाई की एक तेल फिल्म का उपयोग 0.9 मीटर × 0.9 मीटर आकार की एक वर्गाकार प्लेट और 20° झुकाव कोण वाले एक झुके हुए विमान के बीच स्नेहन के लिए किया जाता है। वर्गाकार प्लेट का वजन 392.4 N है और यह विमान से नीचे की ओर फिसलती है। 0.2 मीटर/सेकण्ड के एक समान वेग के साथ। तेल की गतिशील श्यानता ज्ञात कीजिए।

2. a) Define viscosity and kinematic viscosity and explain the variation of viscosity with respect to temperature.

श्यानता और गतिज श्यानता को परिभाषित करें और तापमान के संबंध में श्यानता की भिन्नता की व्याख्या करें।

b) A 15 cm diameter vertical cylinder rotates concentrically inside another cylinder of diameter 15.10 cm. Both the cylinder is 25cm high. The space between the cylinder is filled with a liquid whose viscosity is unknown if a torque of 12 N/m is required to rotate the inner cylinder at 120 rpm. Determine the viscosity of fluid.

15 सेमी. व्यास वाला एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर 15.10 सेमी. व्यास वाले दूसरे सिलेंडर के अंदर संकेंद्रित रूप से घूमता है। दोनों सिलेंडर 25 सेमी. ऊँचे हैं। सिलेंडर के बीच का स्थान एक तरल से भरा होता है जिसकी चिपचिपाहट अज्ञात होती है यदि आंतरिक सिलेंडर को 120 rpm पर घुमाने के लिए 12 N/m के टॉर्क की आवश्यकता होती है। द्रव की श्यानता ज्ञात कीजिए।

3. a) Define absolute, vacuum and gauge pressures.

निरपेक्ष, निर्वात और गेज दबाव को परिभाषित करें।

b) Explain about U-tube differential manometer and inverted U-tube differential manometer?

यू-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यू-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बताइए।

4. a) Explain about velocity potential function and stream function.

वेग विभव फलन और भाप फलन के बारे में बताइए।

- b) Define the equation of continuity. Obtain the expression for continuity equation in three dimensions?
निरंतरता के समीकरण को परिभाषित करें। तीन आयामों में सातत्य समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
5. a) Define momentum equation and its applications.
संवेग समीकरण और उसके अनुप्रयोगों को परिभाषित करें।
- b) A 45° reducing bend is connected in a pipe line, the diameters at the inlet and outlet of the bend being 600 mm and 300 mm respectively. Find the force exerted by water on the bend if the intensity of pressure at inlet to bend is 8.829 N/cm^2 and rate of flow of water is 600 litres/s.
एक 45° रिड्यूसिंग बेंड एक पाइप लाइन में जुड़ा हुआ है, बेंड के इनलेट और आउटलेट पर व्यास क्रमशः 600 मिमी. और 300 मिमी. है। मोड़ पर पानी द्वारा लगाए गए बल का पता लगाइए यदि मोड़ के लिए इनलेट पर दबाव की तीव्रता 8.829 N/cm^2 है और पानी के प्रवाह की दर 600 लीटर/सेकंड है।
6. The difference in water surface levels in two tanks, which are connected by three pipes in series of lengths 300 m, 170 m, and 210 m and of diameters 300 mm, 200 mm and 400 mm respectively is 12 m. Determine the rate of flow of water if co-efficient of friction are 0.005, 0.0052 and 0.0048 respectively. Considering:
i) Minor losses
ii) neglecting minor losses.
दो टैंकों में पानी की सतह के स्तर में अंतर, जो क्रमशः 300 मीटर, 170 मीटर और 210 मीटर लंबाई और व्यास 300 मिमी., 200 मिमी. और 400 मिमी. की श्रृंखला में तीन पाइपों से जुड़े हुए हैं, 12 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक क्रमशः 0.005, 0.0052 और 0.0048 हैं तो पानी के प्रवाह की दर निर्धारित करें। विचार करते हुए
i) छोटे नुकसान
ii) छोटे नुकसान की उपेक्षा करना

7. a) Determine the expression for rate of flow through the venturi meter?
वेंचुरी मीटर के माध्यम से प्रवाह की दर के लिए अभिव्यक्ति निर्धारित करें।
- b) A horizontal venturi meter with inlet diameter 20 cm and throat diameter 10 cm is used to measure the flow of oil of sp.gr. 0.8. The discharge of oil through venturi meter is 60 lit/s. Find the reading of oil-mercury differential manometer. Take $C_d = 0.98$.
इनलेट व्यास 20 सेमी. और गले का व्यास 10 सेमी. के साथ एक क्षैतिज वेंचुरी मीटर का उपयोग sp.gr. 0.8 के तेल के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। वेंचुरी मीटर के माध्यम से तेल का निर्वहन 60 लीटर/सेकंड है। तेल-पारा विभेदक मैनोमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। $C_d = 0.98$ लीजिए।
8. a) Explain in brief about the different types of kinematics of flow
प्रवाह के विभिन्न प्रकार की गतिकी के बारे में संक्षेप में बताइए।
- b) What do you understand by the dimension analysis and describe in brief about the uses of Buckingham-pi theorem.
आयाम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं और बकिंगहम-पाई प्रमेय के उपयोग के बारे में संक्षेप में वर्णन करें।
